1994 年普通高等学校招生全国统一考试

1994 年新科目组卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $I=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{0,1,2,3\}$，集合 $B=\{2,3,4\}$，则 $\overline{A}\cup\overline{B}=$（ ）

A. $\{0\}$　　B. $\{0,1\}$　　C. $\{0,1,4\}$　　D. $\{0,1,2,3,4\}$

【答案】C

【解析】
由全集 I 中的补集定义，$\overline{A}=\{4\}$，$\overline{B}=\{0,1\}$. 因此 $\overline{A}cupoverline(B)=\{4\}\cup\{0,1\}=\{0,1,4\}$. 故选 C.

2. 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，那么实数 k 的取值范围是（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(0,2)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(0,1)$

【答案】D

【解析】
要表示椭圆，必须有 $k>0$. 将方程化为 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{\frac{2}{k}}=1$. 焦点在 y 轴上，说明长半轴在 y 轴方向，即 $\frac{2}{k}>2$. 所以 $0<k<1$，故选 D.

3. 极坐标方程 $\rho=\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)$ 所表示的曲线是（ ）

A. 双曲线　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 圆

【答案】D

【解析】
利用 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，原方程给出 $\rho=\frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta+\sin\theta)$. 两边乘以 ρ，得 $x^2+y^2=\frac{x+y}{\sqrt{2}}$. 配方得 $\left(x-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2=\frac{1}{4}$，这是一个圆，故选 D.

4. 设 θ 是第二象限的角，则必有（ ）

A. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$
B. $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$
C. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$
D. $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$

【答案】A

【解析】
因为“θ 是第二象限的角”，所以存在 $k\in\mathbb{Z}$，使 $\frac{\pi}{2}+2k\pi<\theta<\pi+2k\pi$. 令 $\phi=\frac{\theta}{2}$，则 $\frac{\pi}{4}+k\pi<\phi<\frac{\pi}{2}+k\pi$. 由正切函数的周期为 π，得 $\tan\phi>1$，从而 $\cot\phi=\frac{1}{\tan\phi}<1$，所以 $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$. 另一方面，$\phi-\frac{\pi}{4}\in\left(k\pi,k\pi+\frac{\pi}{4}\right)$，故当 k 为偶数时 $\sin\phi>\cos\phi$，当 k 为奇数时 $\sin\phi<\cos\phi$. 因此 C、D 均不恒成立，故选 A.

5. 某种细菌在培养过程中，每 20 分钟分裂一次（一个分裂为两个）. 经过 3 小时，这种细菌由 1 个可繁殖成（ ）

A. 511 个　　B. 512 个　　C. 1023 个　　D. 1024 个

【答案】**B**

【解析】
3 小时等于 180 分钟，共分裂 $\frac{180}{20}=9$ 次. 每次分裂后数量变为原来的 2 倍，所以最后有 $1\cdot 2^9=512$ 个，故选 B.

6. 在下列函数中，以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是（ ）

A. $y=\sin 2x+\cos 4x$　　B. $y=\sin 2x\cos 4x$
C. $y=\sin 2x+\cos 2x$　　D. $y=\sin 2x\cos 2x$

【答案】**D**

【解析】
将 x 换成 $x+\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin 2x$ 变为 $-\sin 2x$，$\cos 2x$ 变为 $-\cos 2x$，而 $\cos 4x$ 不变. 因而选项 A 的函数值变为 $-\sin 2x+\cos 4x$，选项 B 的函数值变为 $-\sin 2x\cos 4x$，选项 C 的函数值变为 $-\sin 2x-\cos 2x$，都不恒等于原函数值. 对于选项 D，$\sin 2x\cos 2x=\frac{1}{2}\sin 4x$，而 $\sin 4x$ 的周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 D.

7. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4，高为 2，则其体积为（ ）

A. $32\sqrt{3}$　　B. $28\sqrt{3}$　　C. $24\sqrt{3}$　　D. $20\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
正六边形边长为 s 时，可分成 6 个边长为 s 的正三角形，因此底面积为 $S=6\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}s^2=\frac{3\sqrt{3}}{2}s^2$. 上、下底面积分别为 $6\sqrt{3}$ 和 $24\sqrt{3}$. 棱台体积公式给出

$$V=\frac{2}{3}\left(6\sqrt{3}+24\sqrt{3}+\sqrt{6\sqrt{3}\cdot 24\sqrt{3}}\right)=\frac{2}{3}(6+24+12)\sqrt{3}=28\sqrt{3}$$

故选 B.

8. 设 F_1 和 F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 的两个焦点，点 P 在双曲线上且满足 $\angle F_1PF_2=90^\circ$，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积是（ ）

A. 1　　B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的标准方程中 $a^2=4$，$b^2=1$，所以 $c^2=a^2+b^2=5$，两焦点间距离为 $2c=2\sqrt{5}$. 设 $u=PF_1$，$v=PF_2$. 由双曲线定义，$|u-v|=2a=4$. 又因为 $\angle F_1PF_2=90^\circ$，勾股定理给出 $u^2+v^2=\left(2\sqrt{5}\right)^2=20$. 将 $(u-v)^2=16$ 与上式相减，得 $2uv=4$，即 $uv=2$. 因此 $S_{\triangle F_1PF_2}=\frac{1}{2}uv=1$. 故选 A.

9. 如果复数 z 满足 $|z+i|+|z-i|=2$，那么 $|z+i+1|$ 的最小值是（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**A**

【解析】
设 $z=x+yi$. 条件 $|z+i|+|z-i|=2$ 表示点 z 到点 $(0,-1)$、$(0,1)$ 的距离和等于两定点间距离 2，所以 z 在线段 $[-i,i]$ 上，即 $x=0$，$-1\le y\le 1$. 于是 $|z+i+1|=|1+(y+1)i|=\sqrt{1+(y+1)^2}\ge 1$. 当 $y=-1$，即 $z=-i$ 时取等号，故最小值为 1，选 A.

10. 有甲、乙、丙三项任务，甲需 2 人承担，乙、丙各需 1 人承担. 从 10 人中选派 4 人承担这三项任务，不同的选法共有（ ）

A. 1260 种　　B. 2025 种　　C. 2520 种　　D. 5040 种

【答案】**C**

【解析】
先从 10 人中选出承担任务的 4 人，再从这 4 人中选出 2 人承担甲，最后将剩下的 2 人分别安排给乙、丙. 因此选法数为

$$C_{10}^4C_4^2A_2^2=210\cdot 6\cdot 2=2520$$

故选 C.

11. 对于直线 m，n 和平面 α，β，$\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是（ ）

A. $m\perp n$，$m\parallel\alpha$，$n\parallel\beta$
B. $m\perp n$，$\alpha\cap\beta=m$，$n\subset\alpha$
C. $m\parallel n$，$n\perp\beta$，$m\subset\alpha$
D. $m\parallel n$，$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$

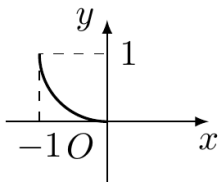
【答案】**C**

【解析】
由 $n\perp\beta$，且 $m\parallel n$，可知 $m\perp\beta$. 又 $m\subset\alpha$，所以平面 α 内有一条直线 m 垂直于平面 β. 根据平面与平面垂直的判定定理，$\alpha\perp\beta$，故选 C.

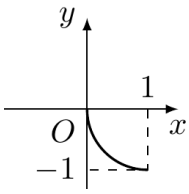
12. 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}$（$-1\le x\le 0$），则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是（ ）

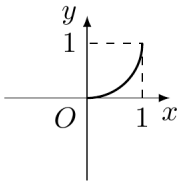
A.　　B.

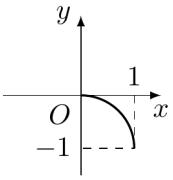
C.



D.







【答案】**B**

【解析】

由 $y=1-\sqrt{1-x^2}$，$-1\le x\le 0$ 可得函数值域为 $[0,1]$，且函数在该区间上严格递减. 设反函数图象上的点为 (x,y)，则原函数图象上的对应点为 (y,x)，从而 $x=1-\sqrt{1-y^2}$，$y\le 0$. 因此 $y=-\sqrt{2x-x^2}$，$0\le x\le 1$. 反函数图象是第四象限内从 $(0,0)$ 到 $(1,-1)$ 的圆弧，与第二个选项的图形相符，故选 B.

13. 已知过球面上 A，B，C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB=BC=CA=2$，则球面面积是（ ）

A. $\frac{16}{9}\pi$　　B. $\frac{8}{3}\pi$　　C. 4π　　D. $\frac{64}{9}\pi$

【答案】**D**

【解析】

截面圆的圆心是球心在截面上的射影. 由于 ABC 为边长 2 的正三角形，截面圆半径为正三角形外接圆半径 $r=\frac{2}{\sqrt{3}}$. 设球半径为 R，球心到截面的距离为 $\frac{R}{2}$，则由截面半径关系 $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2=R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2=\frac{3R^2}{4}$. 解得 $R^2=\frac{16}{9}$，所以球面面积为 $4\pi R^2=\frac{64}{9}\pi$. 故选 D.

14. 函数 $y=\arccos(\sin x)$（$-\frac{\pi}{3}<x<\frac{2\pi}{3}$）的值域是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$　　B. $\left[0,\frac{5\pi}{6}\right)$

C. $\left(-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$　　D. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right)$

【答案】**B**

【解析】

在区间 $\left(-\frac{\pi}{3},2\frac{\pi}{3}\right)$ 内，$\sin x$ 的最大值 1 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处取得，最小值趋近于 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 但不能取得，所以 $\sin x\in\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right]$. 因为 $\arccos t$ 在 $[-1,1]$ 上递减，故 $\arccos(\sin x)\in\left[0,\arccos\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)=\left[0,\frac{5\pi}{6}\right)$. 故选 B.

15. 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和，如果 $f(x)=lg(10^x+1)$，$x\in(-\infty,+\infty)$，那么（ ）

A. $g(x)=x$，$h(x)=lg(10^x+10^{-x}+2)$

B. $g(x)=\frac{1}{2}[lg(10^x+1)+x]$，$h(x)=\frac{1}{2}[lg(10^x+1)-x]$

C. $g(x)=\frac{x}{2}$，$h(x)=lg(10^x+1)-\frac{x}{2}$

D. $g(x)=-\frac{x}{2}$，$h(x)=lg(10^x+1)+\frac{x}{2}$

【答案】C

【解析】
记 $f(x)=lg(10^x+1)$. 由

$$f(-x)=lg(10^{-x}+1)=l\frac{g(10^x+1)}{10^x}=f(x)-x$$

可得奇函数部分和偶函数部分分别为 $g(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2}=\frac{x}{2}$，$h(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}=f(x)-\frac{x}{2}$. 所以选项 C 正确.

填空题

16. 在 $(3-x)^7$ 的展开式中，x^5 的系数是_____{}.

【答案】-189

【解析】
二项式展开式的通项为 $C_7^k3^{7-k}(-x)^k$. 取 $k=5$，得到 x^5 的系数 $C_7^53^2(-1)^5=21\cdot9\cdot(-1)=-189$.

17. 抛物线 $y^2=8-4x$ 的准线方程是_____{}，圆心在该抛物线的顶点且与其准线相切的圆的方程是_____{}.

【答案】$x=3)$，$((x-2)^2+y^2=1$

【解析】
将抛物线方程写成 $y^2=-4(x-2)$. 与标准形式 $y^2=4p(x-2)$ 比较，得 $p=-1$，所以准线为 $x=2-p=3$. 抛物线顶点为 $(2,0)$. 以该点为圆心且与直线 $x=3$ 相切的圆半径为 1，故圆的方程为 $(x-2)^2+y^2=1$.

18. 已知 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$，$\theta\in(0,\pi)$，则 $\cot\theta$ 的值是_____{}.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
由 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$，得 $1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{25}$，即 $\sin\theta\cos\theta=-\frac{12}{25}$. 因 $\theta\in(0,\pi)$，有 $\sin\theta>0$；结合 $\sin\theta\cos\theta<0$，得 $\cos\theta<0$，从而 $\sin\theta-\cos\theta>0$. 于是 $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{49}{25}$，所以 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{7}{5}$，并且 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{5}$. 两式相加、相减，得 $\sin\theta=\frac{4}{5}$，$\cos\theta=-\frac{3}{5}$. 因此 $\cot\theta=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=-\frac{3}{4}$.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A，B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____{}.

【答案】$\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$

【解析】
设圆锥底面圆心为 O，M 为弦 AB 的中点，顶点为 S. 由圆心到弦中点的连线垂直于弦，得 $OM\perp AB$，且 $AM=1$，$OM=1$. 在直角三角形 OAM 中，底面半径满足

$$r^2=OA^2=OM^2+AM^2=2$$

又 SO 是圆锥的轴，$SO\perp$ 底面，故 $SO\perp AB$. 因为 $\overrightarrow{SM}=\overrightarrow{SO}+\overrightarrow{OM}$，且 $SO\perp AB$、$OM\perp AB$，所以 $SM\perp AB$，故 SM 就是题设给出的顶点到直线 AB 的距离，且 $SM^2=SO^2+OM^2$. 由题意 $SM=\sqrt{3}$，得 $SO^2=3-1=2$，所以圆锥高 $h=\sqrt{2}$. 因此圆锥体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\cdot 2cdotsqrt(2)=\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$$

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 a_1，a_2，…，a_n，共 n 个数据，我们规定所测量物理量的“最佳近似值”a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 a_1，a_2，…，a_n 推出的 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$

【解析】
设近似值为 t，考察误差平方和 $F(t)=\sum_{i=1}^{n}(t-a_i)^2$. 令 $bara=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$. 由于 $\sum_{i=1}^{n}(bara-a_i)=0$，有

$$F(t)-F(bara)=\sum_{i=1}^{n}\left((t-a_i)^2-(bara-a_i)^2\right)=n(t-bara)^2\geq 0$$

所以 $F(t)$ 在 $t=bara$ 时取得最小值，最佳近似值为 $a=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$.

解答题

21. 已知 $z=1+i$.

1. (1) 设 $\omega=z^2+3\overline{z}-4$，求 ω 的三角形式；
2. (2) 如果 $\frac{z^2+az+b}{z^2-z+1}=1-i$，求实数 a，b 的值.

【解析】
1. （1）由 $z=1+i$ 得 $\overline{z}=1-i$，$z^2=2i$. 因此

$$\omega=z^2+3\overline{z}-4=2i+3(1-i)-4=-1-i$$

于是 $|\omega|=\sqrt{2}$，且 ω 在第三象限，所以其辐角可取 $5\frac{\pi}{4}$. 故

$$\omega=\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4}+i\sin\frac{5\pi}{4}\right)$$

1. （2）先计算分母

$z^2-z+1=2i-(1+i)+1=i\neq 0$. 分子为 $z^2+az+b=2i+a(1+i)+b=(a+b)+(a+2)i$. 由题设，分子等于 $i(1-i)=1+i$. 根据复数相等的定义，得 $a+b=1$，$a+2=1$. 解得 $a=-1$，$b=2$.

22. 已知函数 $f(x)=\tan x$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 若 x_1，$x_2\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $x_1\neq x_2$，证明：$\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]>f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$.

【解析】

令 $m=\frac{x_1+x_2}{2}$，$d=\frac{x_1-x_2}{2}$. 则 $m\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且 $d\neq 0$. 由 x_1，$x_2\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 可知 $\cos x_1>0$、$\cos x_2>0$，并且

$$\tan x_1+\tan x_2=\frac{\sin(x_1+x_2)}{\cos x_1\cos x_2}=\frac{\sin 2m}{\cos x_1\cos x_2}$$

又

$$\cos x_1\cos x_2=\cos(m+d)\cos(m-d)=\cos^2 m-\sin^2 d<\cos^2 m$$

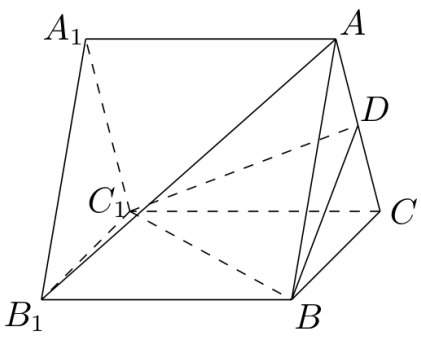
因为 $0<m<\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin 2m>0$. 因此

$$\frac{1}{2}(\tan x_1+\tan x_2)-\tan m=\frac{\sin 2m}{2}\left(\frac{1}{\cos x_1\cos x_2}-\frac{1}{\cos^2 m}\right)=\frac{\sin 2m\sin^2 d}{2\cos x_1\cos x_2\cos^2 m}>0$$

于是 $\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)]>f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$.

23. 如图，已知 $A_1B_1C_1-ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

1. (1) 证明：$AB_1\parallel$ 平面 DBC_1；
2. (2) 假设 $AB_1\perp BC_1$，求以 BC_1 为棱，DBC_1 与 CBC_1 为面的二面角 α 的度数.



【解析】

1. (1) 在矩形 B_1BCC_1 中，对角线 B_1C 与 BC_1 互相平分. 设它们的交点为 E，则 E 是 B_1C 的中点. 又 D 是 AC 的中点，所以在三角形 AB_1C 中，中位线定理给出 $DE\parallel AB_1$.

由于 D，$E\in$ 平面 DBC_1，有 $DE\subset$ 平面 DBC_1. 又底面 ABC 与平面 DBC_1 的交线为 BD，而 $A\notin BD$，所以 $A\notin$ 平面 DBC_1. 从而 $AB_1\parallel$ 平面 DBC_1.

1. (2) 设正三角形 ABC 的边长为 a，棱柱高为 h. 取空间直角坐标系，使 $B=(0,0,0)$，$C=(a,0,0)$，$A=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2},0\right)$，$B_1=(0,0,h)$，$C_1=(a,0,h)$. 则 $\overrightarrow{AB_1}=\left(-\frac{a}{2},-\frac{\sqrt{3}a}{2},h\right)$，$\overrightarrow{BC_1}=(a,0,h)$. 由 $AB_1\perp BC_1$，得 $\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(BC_1)=-\frac{a^2}{2}+h^2=0$，从而 $h^2=\frac{a^2}{2}$. 点 D 的坐标为 $D=\left(\frac{3a}{4},\frac{\sqrt{3}a}{4},0\right)$. 平面 DBC_1 内的两个相交方向向量可取 $\overrightarrow{BC_1}$ 和 $\overrightarrow{BD}$，故其法向量可取 $\overrightarrow{BC_1}timesarrow(BD)=\frac{a}{4}\left(-\sqrt{3}h,3h,\sqrt{3}a\right)$. 平面 CBC_1 为 $y=0$，可取法向量 $\boldsymbol{n}_2=(0,1,0)$. 两平面所成的锐二面角为 α，于是

$$\cos\alpha=\frac{3h}{\sqrt{12h^2+3a^2}}=\frac{3\frac{a}{\sqrt{2}}}{3a}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

因此 $\alpha=45^\circ$.

24. 已知直线 l 过坐标原点，抛物线 C 顶点在原点，焦点在 x 轴正半轴上. 若点 $A(-1,0)$ 和点 $B(0,8)$ 关于 l 的对称点都在 C 上，求直线 l 和抛物线 C 的方程.

【解析】

设抛物线 C 的方程为 $y^2=2px$，其中 $p>0$. 直线 l 不能是坐标轴：若 l 为 x 轴，则点 A 的对称点仍为 A，其横坐标为负，不在 C 上；若 l 为 y 轴，则点 B 的对称点仍为 B，而 C 在 $x=0$ 时只有原点. 因此可设 l：$y=kx$，$k\neq 0$. 设 $X=(x,y)$，直线 l 的方向向量为 $(1,k)$. 点 X 在 l 上的正投影为 $\frac{x+ky}{1+k^2}(1,k)$. 反射点的位矢等于投影点位矢的两倍减去 X 的位矢，所以关于直线 $y=kx$ 的对称变换为

$$(x,y)longmapsto\left(\frac{(1-k^2)x+2ky}{1+k^2},\frac{2kx+(k^2-1)y}{1+k^2}\right)$$

所以 $A'=\left(\frac{k^2-1}{1+k^2},-\frac{2k}{1+k^2}\right)$，$B'=\left(\frac{16k}{1+k^2},\frac{8(k^2-1)}{1+k^2}\right)$. 由于 A'、B' 在开口向右的抛物线上，二者横坐标均为正，故 $k>0$ 且 $k>1$. 将 A' 代入抛物线方程，得 $p=\frac{2k^2}{(1+k^2)(k^2-1)}$. 将 B' 代入，得 $p=\frac{2(k^2-1)^2}{k(1+k^2)}$. 两式相等，且 $k>0$，从而 $\frac{k^2}{k^2-1}=\frac{(k^2-1)^2}{k}$，$k^3=(k^2-1)^3$，所以 $k=k^2-1$. 结合 $k>1$，得 $k=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. 又 $k^2-1=k$，代入 p 的表达式，得 $p=\frac{2k}{1+k^2}=\frac{2}{\sqrt{5}}$. 因此 $l:y=\frac{1+\sqrt{5}}{2}x$，$C:y^2=2px=\frac{4}{\sqrt{5}}x=\frac{4\sqrt{5}}{5}x$.

25. 设 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列，其前 n 项和为 S_n，且对于所有的自然数 n，a_n 与 2 的等差中项等于 S_n 与 2 的等比中项.

1. (1) 写出数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式（写出推证过程）；
3. (3) 令 $b_n=\frac{1}{2}\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}+\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$（$n\in mathbb\{N\}$），求 $\lim_{n\to\infty}(b_1+b_2+\cdots+b_n-n)$.

【解析】

1. (1) “a_n 与 2 的等差中项”等于 $\frac{(a_n+2)}{2}$，“S_n 与 2 的等比中项”等于 $\sqrt{2S_n}$. 由题意 $\frac{a_n+2}{2}=\sqrt{2S_n}$，且两边均为正数，平方得 $S_n=\frac{(a_n+2)^2}{8}$.

当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，所以 $8a_1=(a_1+2)^2$，即 $(a_1-2)^2=0$，即 $a_1=2$. 当 $n=2$ 时，$S_2=a_1+a_2=2+a_2$，故 $8(2+a_2)=(a_2+2)^2$，即 $a_2=6$，因为另一根为负数. 当 $n=3$ 时，$S_3=8+a_3$，故 $8(8+a_3)=(a_3+2)^2$，即 $(a_3-10)(a_3+6)=0$. 由 $a_3>0$，得 $a_3=10$.

1. (2) 对任意 n，由上面的关系分别写出 S_n 与 S_{n+1}，并利用 $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$，得

$$(a_{n+1}+2)^2-(a_n+2)^2=8a_{n+1}$$

整理为 $(a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n-4)=0$. 由于数列各项为正数，$a_{n+1}+a_n>0$，所以 $a_{n+1}-a_n=4$. 故 $\{a_n\}$ 是首项 2、公差 4 的等差数列，从而 $a_n=2+4(n-1)=4n-2$.

1. (3) 由通项公式，

$$b_n=\frac{1}{2}\left(\frac{4n+2}{4n-2}+\frac{4n-2}{4n+2}\right)=\frac{4n^2+1}{4n^2-1}=1+\frac{2}{4n^2-1}$$

因此

$$b_1+\cdots+b_n-n=\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{4k^2-1}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1}\right)=1-\frac{1}{2n+1}$$

令 $n\to\infty$，得到 $\lim_{n\to\infty}(b_1+b_2+\cdots+b_n-n)=1$.